

Лабораторная работа: Вычисление квадратного корня

Немного о то, что мы будем делать

В данной лабораторной работе вам предстоит доказать сходимость некоторых и реализовать сильно большее количество (численных) алгоритмов вычисления квадратного корня из положительного числа. Сама задача поиска квадратных корней восходит еще к древнему Вавилону (17-ый век до нашей эры), ведь задача нахождения положительного решения уравнения

$$x^2 = a, \quad a > 0,$$

эквивалентная поставленной, опять-таки эквивалентна задаче построения квадрата с заданной площадью. В настоящее время, конечно же, нет проблем с тем, чтобы вычислить корень, но тем ценнее знание, чем труднее путь его получения. Поехали.

Вавилонский метод

Насколько мне известно, одним из первых алгоритмов для вычисления значения квадратного корня стал так называемый вавилонский метод или метод Герона. Тому, что вавилонские математики использовали описываемый ниже метод, нет никаких доказательств, а вот с Героном ситуация иная. Он этот метод «запатентовал» и опубликовал в своей работе 60-ого года под названием «Метрика».

Пусть $x_0 > 0$, $a > 0$ – число, корень из которого мы хотим найти. Оказывается, что

$$\sqrt{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right).$$

Ваши задачи:

1. Доказать, что описанный процесс всегда сходится и сходится действительно куда надо. Для этого докажете ограниченность x_n снизу и монотонное убывание x_n , $n \geq 2$.

2. По доказанному, пусть

$$\varepsilon_n = \frac{x_n}{\sqrt{a}} - 1.$$

Покажите, что $\varepsilon_n \geq 0$ и что

$$\varepsilon_{n+1} = \frac{\varepsilon_n^2}{2(1 + \varepsilon_n)},$$

откуда покажите, что

$$\varepsilon_{n+2} \leq \frac{1}{2} \min(\varepsilon_{n+1}^2, \varepsilon_{n+1}).$$

3. Построить графики членов последовательности при разных значениях n и x_0 , показать сходимость метода. Построить графики ошибок. Сделать вывод о скорости сходимости метода.

Метод Бакхшали

Данный метод поиска квадратного корня был написан в древнеиндийской рукописи, называемой манускриптом Бакхшали. Пусть $x_0 > 0$ и

$$a_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n}, \quad b_n = x_n + a_n, \quad x_{n+1} = b_n - \frac{a_n^2}{2b_n}.$$

Ваши задачи:

1. Доказать, что предложенный метод эквивалентен двум итерациям предыдущего метода.
2. Построить графики членов последовательности при разных значениях n и x_0 , показать сходимость метода.

Итеративный метод с двумя переменными

Данный метод был разработан около 1950-ого года для использования в одном из первых электронных компьютеров. Пусть $0 < a < 3$ и

$$a_0 = a, \quad c_0 = a - 1.$$

Итерационные шаги таковы:

$$a_{n+1} = a_n - \frac{a_n c_n}{2}, \quad c_{n+1} = \frac{c_n^2 (c_n - 3)}{4}.$$

Ваши задачи:

1. Показать, что

$$1 + c_{n+1} = (1 + c_n)(1 - c_n/2)^2.$$

2. Показать, что

$$a(1 + c_n) = a_n^2,$$

и что сходимость a_n к $\sqrt{a}$ равносильна сходимости c_n к нулю.

3. Доказать, что при условии, что $-1 < c_0 < 2$, последовательность c_n сходится к нулю.
4. Построить графики членов последовательности a_n при разных значениях n , показать сходимость метода.

Отчет

В отчете необходимо представить все выкладки, графики, и все то, что указано в задании. Удачи :)